

sequences and series, notes

Ilyas ZANAN

Année 2025-2026

Contents

1	Séries Numériques	2
1.1	Généralités	2
1.2	Séries à Termes Positifs	2
1.3	Séries à Termes Quelconques	3
2	Suites et Séries de Fonctions	3
2.1	Suites de fonctions	3
2.2	Séries de fonctions	4
3	Séries Entières	4
3.1	Propriétés Générales	4
3.2	Opérations Algébriques	5
3.3	Série de Taylor et Développement	5
4	Séries de Fourier	5
4.1	Fonctions continues par morceaux	5
4.2	Coefficients et Théorèmes de Convergence	5

1 Séries Numériques

La théorie des séries a pour but de donner un sens à la somme d'une infinité de nombres [1].

1.1 Généralités

Définition 1.1. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$. On appelle **série de terme général** u_n la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $\forall n \in \mathbb{N}, S_n = \sum_{k=0}^n u_k$ [2, 3]. S_n s'appelle la **somme partielle d'ordre n** [2, 4].

Définition 1.2. Une série $\sum u_n$ **converge** si la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ des sommes partielles converge [5]. Dans ce cas, $S = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$ s'appelle la **somme** de la série et on la note $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ [5]. $\forall n \in \mathbb{N}, R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k$ s'appelle le **reste d'ordre n** [5].

Proposition 1.1. Si la série $\sum u_n$ converge alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$ [6, 7]. (La réciproque est fausse, $u_n \rightarrow 0$ est une condition nécessaire mais non suffisante de convergence [6, 8]).

Proposition 1.2. (Critère de Cauchy) La série $\sum u_n$ est de Cauchy si et seulement si $\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N}, \forall p \geq N(\varepsilon), \forall q \geq p$, on a $\left\| \sum_{n=p}^q u_n \right\| \leq \varepsilon$ [7, 9].

Proposition 1.3. Toute série convergente est de Cauchy [9]. Toute série de Cauchy dans un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel normé E complet est convergente [9].

Définition 1.3. La série $\sum u_n$ est **absolument convergente** si $\sum \|u_n\|$ est convergente dans $\mathbb{R}^+$ [10-12].

Proposition 1.4. Toute série absolument convergente dans un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel normé complet est convergente [10, 12, 13].

Remarque 1. Une série convergente qui n'est pas absolument convergente est dite **semi convergente** [13].

1.2 Séries à Termes Positifs

Définition 1.4. Une série $\sum u_n$ est dite **à termes positifs** si $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq 0$ [14].

Théorème 1.5. (Critère de monotonie) Une série à termes réels positifs $\sum u_n$ converge si et seulement si la suite associée des sommes partielles $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est majorée [15, 16].

Théorème 1.6. (Critère de comparaison par o) Soient $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries à termes positifs tel que $u_n = o(v_n)$. Alors: i) $\sum v_n$ converge $\Rightarrow \sum u_n$ converge. ii) $\sum u_n$ diverge $\Rightarrow \sum v_n$ diverge [17].

Corollaire 1.7. (Critère d'équivalence) Soient $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries à termes positifs. Si $u_n \sim_{+\infty} v_n$, alors $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont de même nature [18, 19].

Théorème 1.8. (Critère de d'Alembert) Soit $\sum u_n$ une série à termes positifs telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = k$.

1. Si $k < 1$, alors $\sum u_n$ est convergente [20, 21].
2. Si $k > 1$, alors $\sum u_n$ est divergente [20, 21].
3. Si $k = 1$, on ne peut rien conclure [20, 22].

Théorème 1.9. (Critère de Cauchy, Règle de la racine n -ième) Soit $\sum u_n$ une série à termes positifs telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{u_n} = k$.

1. Si $k < 1$, alors $\sum u_n$ est convergente [23, 24].
2. Si $k > 1$, alors $\sum u_n$ est divergente [23, 24].
3. Si $k = 1$, on ne peut rien conclure [23, 24].

Théorème 1.10. (Critère de Raab-Duhamel) Soit $\sum u_n$ une série à termes positifs telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} n \left(\frac{u_n}{u_{n+1}} - 1 \right) = k$.

1. Si $k > 1$, alors $\sum u_n$ est convergente [25].
2. Si $k < 1$, alors $\sum u_n$ est divergente [26].
3. Si $k = 1$, on ne peut rien conclure [26].

Théorème 1.11. (Critère de Gauss) Soit $\sum u_n$ une série à termes positifs telle que $\frac{u_n}{u_{n+1}} = \lambda + \frac{\mu}{n} + \frac{c_n}{n^2}$ avec $(c_n)_n$ une suite bornée.

1. Si $\lambda > 1$, alors $\sum u_n$ converge, pour tout μ [27].
2. Si $\lambda < 1$, alors $\sum u_n$ diverge, pour tout μ [27].
3. Si $\lambda = 1$:
 - (a) Si $\mu \leq 1$, alors $\sum u_n$ diverge [27].
 - (b) Si $\mu > 1$, alors $\sum u_n$ converge [27].

1.3 Séries à Termes Quelconques

Définition 1.5. Une série $\sum u_n$ est dite **série alternée** si pour tout $n \in \mathbb{N}$, le signe de u_{n+1} est opposé au signe de u_n [28, 29]. Équivalent à $u_n = (-1)^n v_n$ avec v_n une suite à termes positifs [29, 30].

Théorème 1.12. (Théorème de Leibniz) Soit $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite à termes positifs **décroissante** qui converge vers 0. Alors la série $\sum (-1)^n v_n$ est convergente [30, 31].

Théorème 1.13. (Critère de Dirichlet ou d'Abel) Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites telles que: 1. $\exists M > 0, \forall p \in \mathbb{N}, |S_p| = |\sum_{k=0}^p u_k| \leq M$ (sommes partielles bornées). 2. La suite $(v_n)_n$ est **décroissante** et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$. Alors la série $\sum u_n v_n$ est convergente [32].

2 Suites et Séries de Fonctions

2.1 Suites de fonctions

Soit $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle non vide et $F(I, \mathbb{K})$ l'ensemble des applications définies sur I à valeurs dans $\mathbb{K}$ [33].

Définition 2.1. (Convergence Simple, C.S.) La suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge simplement vers f sur I si et seulement si $\forall x \in I, \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = f(x)$ [34, 35]. Ceci se traduit par: $\forall \varepsilon > 0, \forall x \in I, \exists \eta(\varepsilon, x) \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq \eta \Rightarrow |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon$ [34, 35].

Définition 2.2. (Norme de convergence uniforme) On appelle norme de convergence uniforme sur I l'application $\|\cdot\|$ définie par: $\|f\| = \sup_{x \in I} |f(x)|$ [36, 37].

Définition 2.3. (Convergence Uniforme, C.U.) La suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément vers f sur I ($f_n \Rightarrow f$ sur I) si et seulement si $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ indépendant de $x \in I$, tel que $n \geq \eta(\varepsilon) \Rightarrow \|f_n - f\| \leq \varepsilon$ [36, 37].

Proposition 2.1. Si la suite f_n converge uniformément vers f sur I , alors elle converge simplement vers f sur I [38, 39].

Théorème 2.2. (Critère de Cauchy) La suite f_n converge uniformément vers f sur I si et seulement si $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq \eta(\varepsilon), m \geq \eta(\varepsilon) \Rightarrow \|f_n - f_m\| \leq \varepsilon$ [38, 40].

Théorème 2.3. (Critère de Continuité) Soit $(f_n)_n$ une suite qui converge uniformément vers f sur I . Si $f_n(x)$ est continue sur I , alors $f(x)$ est continue sur I [41, 42].

Théorème 2.4. (Critère d'intégration) Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions continues sur $I = [a, b] \subset \mathbb{R}$ telle que $f_n \Rightarrow f$ sur I . Alors:

1. f est intégrable sur I [43].
2. $\forall \alpha, \beta \in I, \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\alpha}^{\beta} f_n(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx$ [43-45].

Théorème 2.5. (Critère de dérivation) Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions de classe C^1 sur $I = [a, b]$ telle que: a) La suite $(f'_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément sur I vers une fonction g . b) $\exists x_0 \in I$, tel que $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x_0) = l$ avec l fini. Alors f est de classe C^1 sur I et l'on a $f' = g$ [46].

2.2 Séries de fonctions

Définition 2.4. Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions dans $F(I, \mathbb{K})$. On pose $S_n(x) = \sum_{k=0}^n f_k(x)$, la somme partielle de rang n de la série $\sum f_n(x)$ [47, 48].

Définition 2.5. La série $\sum f_n(x)$ converge **simplement** vers sa somme $S(x)$ lorsque la suite $(S_n(x))_n$ converge simplement vers $S(x)$ [47, 48].

Définition 2.6. La série $\sum f_n(x)$ converge **uniformément** vers sa somme $S(x)$ lorsque la suite $(S_n(x))_n$ des sommes partielles converge uniformément vers $S(x)$ [48, 49].

Définition 2.7. La série $\sum f_n(x)$ converge **normalement** (C.N.) sur I si et seulement si la série $\sum \|f_n\|$ converge sur I [50, 51].

Théorème 2.6. (Critère de Weierstrass) Si la série $\sum \|f_n\|$ converge sur I (convergence normale), alors la série $\sum f_n(x)$ converge uniformément sur I [52-54].

Théorème 2.7. (Critère de Continuité) Soit $\sum f_n(x)$ une série de fonctions uniformément convergente vers sa somme S sur I . Si $\forall n \in \mathbb{N}, f_n(x)$ est continue sur I , alors sa somme $S(x)$ est continue sur I [55, 56].

Théorème 2.8. (Critère d'intégration) Soit $\sum f_n(x)$ une série de fonctions continues qui converge uniformément vers sa somme S sur $I = [a, b]$. Alors $\int_a^b S(t)dt = \sum_{n=0}^{\infty} \int_a^b f_n(t)dt$ pour $\alpha, \beta \in I$ [57, 58].

Théorème 2.9. (Critère de dérivation) Soit $\sum f_n(x)$ une série de fonctions dérivables telles que:

1. $\forall n, f'_n$ est définie et continue sur I .
2. La série $\sum f'_n(x)$ converge uniformément sur tout intervalle fermé borné de I .
3. $\exists x_0 \in I$, tel que la série $\sum f_n(x_0)$ converge.

Alors $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)$ est continuellement dérivable sur I et $S'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} f'_n(x)$ [59, 60].

3 Séries Entières

3.1 Propriétés Générales

Définition 3.1. On appelle **série entière** réelle (respectivement complexe), la série $\sum_n a_n(x - x_0)^n$ (respectivement $\sum_n a_n(z - z_0)^n$) [61, 62].

Définition 3.2. Le **domaine de convergence** D d'une série entière $\sum_n a_n Z^n$ est $D = \{Z \in \mathbb{C} \text{ tel que } \sum_n a_n Z^n \text{ converge}\}$ [62, 63].

Définition 3.3. Soit D le domaine de convergence de la série $\sum a_n Z^n$, le nombre $R = \sup_{Z \in D} \{|Z|\}$ est appelé **rayon de convergence** de la série [64, 65].

Proposition 3.1. Soit R le rayon de convergence d'une série entière $\sum a_n Z^n$. Alors: a) Si $|Z| < R$, alors $\sum a_n Z^n$ converge absolument [65-67]. b) Si $|Z| > R$, alors $\sum a_n Z^n$ diverge grossièrement [65, 67]. c) Si $|Z| = R$, on ne peut rien dire [65, 67].

Lemme 3.2. (Lemme d'Hadamard) Soit $\sum a_n x^n$ une série entière. a) Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = l$, alors le rayon de convergence $R = 1/l$ [68, 69]. b) Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = l$, alors le rayon de convergence $R = 1/l$ [68, 69].

Théorème 3.3. Soit $\sum a_n(x - x_0)^n$ une série entière qui converge vers sa somme $S(x)$ sur $D =]x_0 - R, x_0 + R[$ avec R son rayon de convergence.

1. S est continue dans D [70, 71].
2. Les séries obtenues par dérivation et intégration terme à terme admettent le même rayon de convergence R [71-73].
3. $\forall x \in D, S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n(x - x_0)^{n-1}$ [72, 74].

4. $\forall x \in D, \int_{x_0}^x S(t)dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n(x-x_0)^{n+1}}{n+1}$ [72, 73].

Corollaire 3.4. La somme S de la série $\sum a_n(x-x_0)^n$ est de classe C^∞ sur D et $\forall k \in \mathbb{N}, a_k = \frac{S^{(k)}(x_0)}{k!}$ [75, 76].

Corollaire 3.5. (Unicité des coefficients) Si $\sum a_n(x-x_0)^n = \sum b_n(x-x_0)^n, \forall x \in D$, alors $a_n = b_n, \forall n \in \mathbb{N}$ [75, 76].

Théorème 3.6. (Deuxième lemme d'Abel) Soit $R, 0 < R < +\infty$ le rayon de convergence de la série $\sum a_n(x-x_0)^n$ qui converge vers sa somme $S(x)$ pour tout $x \in]x_0 - R, x_0 + R[$. Si $\sum a_n R^n$ converge, alors $\sum a_n R^n = \lim_{x \rightarrow x_0 + R} S(x)$ [77].

3.2 Opérations Algébriques

Définition 3.4. La somme de deux séries entières $\sum a_n Z^n$ et $\sum b_n Z^n$ est la série $\sum (a_n + b_n) Z^n$ [78]. Le produit de deux séries entières $\sum a_n Z^n$ et $\sum b_n Z^n$ (produit de Cauchy) est la série $\sum c_n Z^n$, où $c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$ [78, 79].

Théorème 3.7. Soient $\sum a_n Z^n$ et $\sum b_n Z^n$ ayant respectivement R_1 et R_2 pour rayons de convergence.
i) La série somme $\sum (a_n + b_n) Z^n$ a un rayon de convergence R qui satisfait aux relations: $R = \inf(R_1, R_2)$ si $R_1 \neq R_2$; $R \geq R_1 = R_2$ si $R_1 = R_2$ [80, 81]. ii) La série produit $\sum c_n Z^n$ a un rayon de convergence R' qui satisfait à la relation: $R' \geq \inf(R_1, R_2)$ [80, 82].

3.3 Série de Taylor et Développement

Définition 3.5. Soit f une fonction de classe C^∞ dans un voisinage de point x_0 . La série $\sum_{n \geq 0} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n$ s'appelle **série de Taylor** de f au voisinage de x_0 [83, 84]. Si $x_0 = 0$, elle s'appelle aussi **série de Mac-Laurin** [83].

Définition 3.6. Une fonction f peut être **développée en série de Taylor** au voisinage de x_0 s'il existe $R > 0$ tel que $\forall x \in]x_0 - R, x_0 + R[, f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n$ [84, 85].

Théorème 3.8. Pour qu'une fonction f de classe C^∞ dans $I =]x_0 - \delta, x_0 + \delta[$ soit développable en série de Taylor dans I , il faut et il suffit que $\forall x \in I, \lim_{n \rightarrow +\infty} R_n(x) = 0$, où $R_n(x)$ est le reste de Taylor-Lagrange [86].

Théorème 3.9. (Condition suffisante pour le développement) Soit f une fonction de classe C^∞ dans l'intervalle I . S'il existe une constante $M > 0$ telle que $\forall x \in I, \forall n \in \mathbb{N}$, on a $|f^{(n)}(x)| \leq M$, alors $f(x)$ est développable en série de Taylor dans I [84, 86].

4 Séries de Fourier

4.1 Fonctions continues par morceaux

Définition 4.1. Une fonction $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est **continue par morceaux** sur $[a, b]$ s'il existe une subdivision $a = a_0 < a_1 < \dots < a_n = b$ du segment $[a, b]$ tel que pour tout i , la restriction $f|_{[a_i, a_{i+1}[}$ est continue et prolongeable à une fonction continue sur $[a_i, a_{i+1}]$ [87].

4.2 Coefficients et Théorèmes de Convergence

Définition 4.2. Soit f une fonction T -périodique et continue par morceaux sur $\mathbb{R}$. Les **coefficients de Fourier exponentiels** c_n sont définis par $c_n = \frac{1}{T} \int_0^T e^{-in\omega t} f(t) dt$, où $\omega = \frac{2\pi}{T}$ [88]. Les **coefficients de Fourier trigonométriques** sont $a_0 = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) dt$, $a_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos(n\omega t) dt$, et $b_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin(n\omega t) dt$ [88].

Définition 4.3. La **série de Fourier** de f est définie par $\frac{a_0}{2} + \sum_{n \geq 1} a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t)$ ou $\sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n e^{in\omega t}$ [88].

Proposition 4.1. (Théorème de Dirichlet) Soit f une fonction T -périodique et C^1 par morceaux sur $\mathbb{R}$. La série de Fourier de f converge simplement vers la fonction $\tilde{f}$ donnée par $\tilde{f}(x) = \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}, \forall x \in \mathbb{R}$ [89]. Si de plus f est continue, la convergence devient normale [90].